



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGAMME*

Ngành/Major: Kỹ thuật nhiệt/ *Thermal Engineering*

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Kỹ thuật năng lượng (<i>Departments of Energy Engineering</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật nhiệt (<i>Thermal Engineering</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Kỹ thuật nhiệt (<i>Thermal Engineering</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7520115
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4,0 năm (4 years)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Kỹ thuật nhiệt (<i>Bachelor of Thermal Engineering</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	4/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp từ 3 đến 5 năm, người học CTĐT Kỹ thuật nhiệt (định hướng ứng dụng) được kỳ vọng đạt được các mục tiêu sau:

- 1. PEO1:** Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
- 2. PEO2:** Tính toán, thiết kế, vận hành và quản lý các hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh đáp ứng yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp;
- 3. PEO3:** Phân tích, giải quyết các vấn đề kỹ thuật và đề xuất các giải pháp cải tiến nâng cao hiệu quả, độ tin cậy và tính bền vững của các hệ thống kỹ thuật nhiệt;
- 4. PEO4:** Thực hiện nghiên cứu, thí nghiệm, phân tích dữ liệu và ứng dụng công nghệ số, công cụ kỹ thuật hiện đại để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt;
- 5. PEO5:** Giao tiếp, hợp tác và quản lý công việc hiệu quả trong môi trường đa ngành; thực hiện đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và học tập suốt đời để thích ứng với sự phát triển của lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt, người học đạt được các năng lực sau:

- 1. PLO1:** Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo;
- 2. PLO2:** Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững;
- 3. PLO3:** Phân tích, đánh giá các vấn đề kỹ thuật của hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh dựa trên kiến thức chuyên môn và thực tiễn để đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp;
- 4. PLO4:** Thiết kế, thi công lắp đặt và đánh giá các hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh đáp ứng yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, an toàn và điều kiện thực tiễn;
- 5. PLO5:** Vận hành và bảo trì hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn;
- 6. PLO6:** Phân tích dữ liệu thực nghiệm và giải quyết các vấn đề bằng công cụ kỹ thuật, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo;
- 7. PLO7:** Giao tiếp hiệu quả; hợp tác làm việc nhóm và tổ chức, điều phối các hoạt động chuyên môn trong môi trường đa ngành liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật nhiệt;
- 8. PLO8:** Tuân thủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc phát triển bền vững trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt;
- 9. PLO9:** Xây dựng kế hoạch tự học, đổi mới sáng tạo và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x						x	x
2			x	x	x			x	
3			x	x	x	x		x	x
4		x				x			x
5		x					x	x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành kỹ thuật nhiệt, người học có thể đảm nhận các vị trí việc làm sau:

1. Cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, giám sát, thi công lắp đặt các hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh tại các công trình dân dụng và công nghiệp;
2. Cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung cấp, phân phối và dịch vụ kỹ thuật các hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh;
3. Cán bộ kỹ thuật phụ trách vận hành, quản lý, bảo trì và khai thác các hệ thống nhiệt lạnh tại các tòa nhà, văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị, khu nghỉ dưỡng và các công trình dịch vụ;
4. Cán bộ kỹ thuật vận hành, bảo trì và quản lý các hệ thống nhiệt lạnh tại các doanh nghiệp,

nhà máy chế biến thực phẩm, nông, lâm, thủy sản và các ngành công nghiệp liên quan;

5. Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Theo quy Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học, số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanh-dao-cao
Điều kiện tốt nghiệp	Theo quy định tại Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanh-dao-cao

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33.08	35.00	26.92	8.00	6.15
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	25	19.23	21.00	16.15	4.00	3.08
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	18	13.85	14.00	10.77	4.00	3.08
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	Không tính vào khối lượng của CTĐT				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66.92	79.00	60.77	8.00	6.15
1	Cơ sở ngành	37	28.46	33.00	25.38	4.00	3.08
2	Ngành	45	34.62	41.00	31.54	4.00	3.08
3	Tốt nghiệp	5	3.85	5.00	3.85	-	-
	Tổng cộng	130	100.00	114.00	87.69	16.00	12.31

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			130	Bắt buộc				14	18	17	16	15	15	14	5
				Tự chọn				2*	2*	4*	4*	2*	-	2*	-
I	Giáo dục tổng quát		43												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		25												
Các HP bắt buộc			21					6	5	6	4				
1	POL307	Triết học Mác – Lênin	3	45				3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	30		1			2						
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1					2				
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3				2					
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	30		2,3					2				
6	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30						2					
7		Tư duy phản biện	2	30						2					
8		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	30	15			3							
9		Ngoại ngữ học thuật 1	3	30	15				3						
Các HP tự chọn 1			6*					2*	2*						
10	SSH380	Văn hóa Việt Nam	2*	30					2*						
11		Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2*	30				2*							
12		Quản trị doanh nghiệp	2*	30							2*				
		Nhập môn Marketing	2*	30											
		Ngôn ngữ học thuật													
		Thương thức mỹ thuật													
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ		18												
Các HP bắt buộc			14					5	7	2					
13	MAT327	Toán ứng dụng 1	3	45				3							

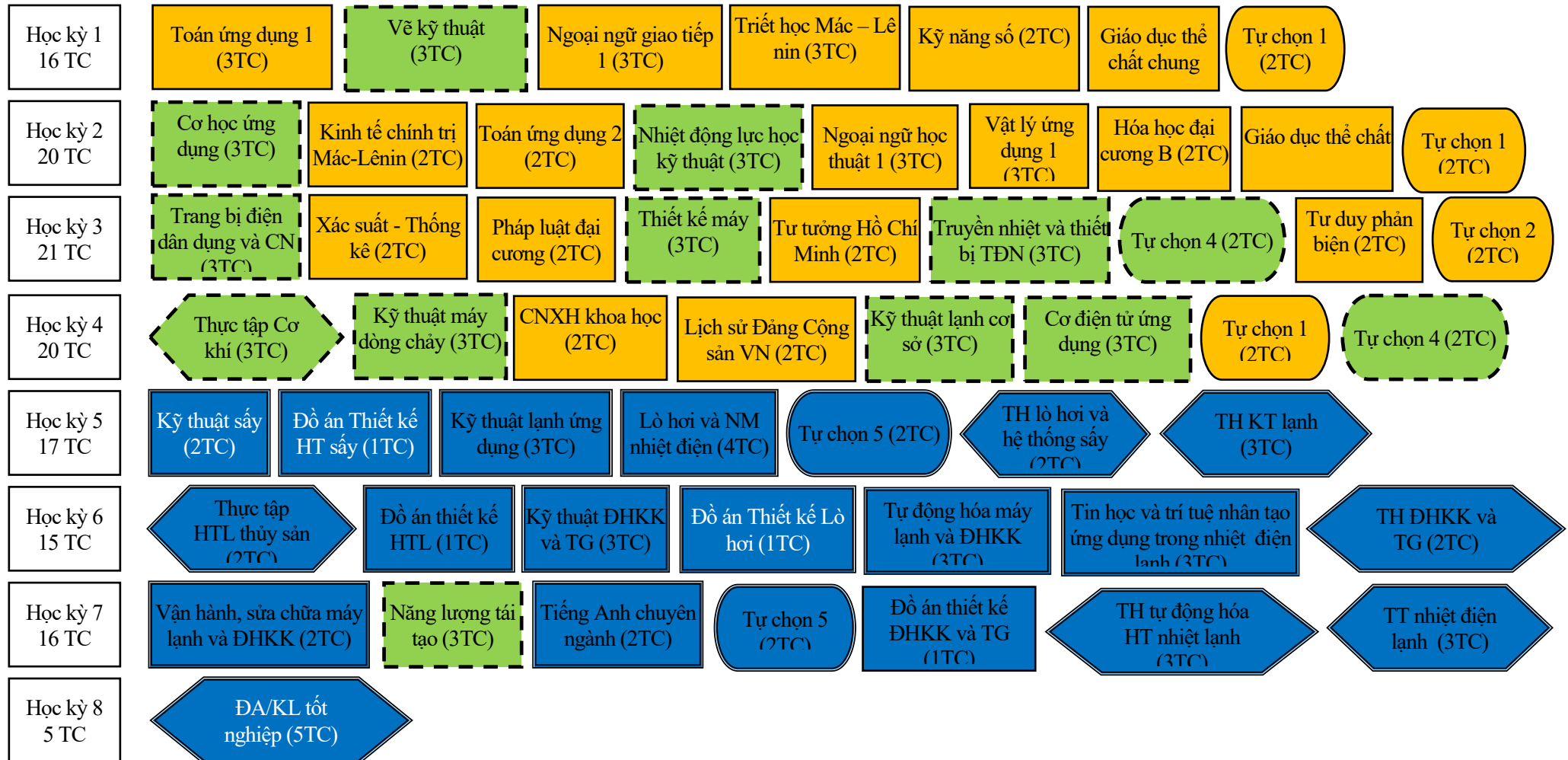
TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
14	MAT328	Toán ứng dụng 2	2	30					2						
15	MAT322	Xác suất - Thống kê	2	45						2					
16	CHE388	Hóa học đại cương B	2	25	5				2						
17	PHY310	Vật lý ứng dụng 1	3	36	9				3						
18	SOT381	Kỹ năng số	2	15	15			2							
Các HP tự chọn 2			2*							2*					
19		Vật lý ứng dụng 2	2*	30						2*					
		Phát triển bền vững	2*	30											
I.3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh		11	Không tính vào khối lượng của CTĐT											
Các HP bắt buộc			9												
20	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3												
	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh	2												
	QPAD033	Quân sự chung	1												
	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2												
	PHE6000	Giáo dục thể chất chung	1					1							
Các HP tự chọn			2*						2*						
21	PHE6001	Bơi lội 1	1*						1*						
	PHE6002	Bơi lội 2	1*												
	PHE6003	Bóng đá 1	1*						1*						
	PHE6004	Bóng đá 2	1*												
	PHE6005	Bóng chuyền 1	1*												
	PHE6006	Bóng chuyền 2	1*												
	PHE6007	Cầu lông 1	1*												
	PHE6008	Cầu lông 2	1*												
	PHE6009	Taekwondo 1	1*												
	PHE6010	Taekwondo 2	1*												
	PHE6011	Aerobic 1	1*												
	PHE6012	Aerobic 2	1*												
	PHE6013	Pickleball 1	1*												
	PHE6014	Pickleball 2	1*												
II	Giáo dục chuyên nghiệp		87												
II.1	Cơ sở ngành		37												
Các HP bắt buộc			33					3	6	9	12			3	
22		Vẽ kỹ thuật Technical drawing	3	30	15			3							
23		Cơ học ứng dụng Applied Mechanics	3	45		13		3							
24		Thiết kế máy Machine Design	3	30	15	22,2 3				3					
25		Trang bị điện dân dụng và công nghiệp Residential and Industrial Electrical Installations	3	30	15	17				3					

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Applied Computing and Artificial Intelligence in Thermal and Refrigeration Engineering</i>													
42		Đồ án thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió <i>Air Conditioning and Ventilation Design Project</i>	1		15	41								1	
43		Tự động hóa máy lạnh và ĐHKK <i>Automation of Refrigeration and Air-Conditioning</i>	3	30	15	38							3		
44		Vận hành, sửa chữa máy lạnh và ĐHKK <i>Operation, Maintenance of Refrigeration and Air Conditioning</i>	2	30		43								2	
45		Lò hơi và nhà máy nhiệt điện <i>Boiler and Thermal Power Plant</i>	4	45	15	27						4			
46		Đồ án thiết kế lò hơi <i>Boiler Design Project</i>	1		15	45							1		
47		Tiếng Anh chuyên ngành <i>Specialized English in Thermal Engineering</i>	2	30										2	
48		Thực hành kỹ thuật lạnh <i>Refrigeration Engineering Practice</i>	3		45	38						3			
49		Thực hành kỹ thuật ĐHKK và thông gió <i>Air Conditioning and Ventilation Engineering Practice</i>	2		30	40							2		
50		Thực hành tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh <i>Automation Practice for Thermal and Refrigeration Systems</i>	3		45	43								3	
51		Thực hành lò hơi và hệ thống sấy <i>Boiler and Dryer Practicum</i>	2		30	35,4 5						2			
52		Thực tập nhiệt điện lạnh <i>Internship in Thermal Engineering</i>	3		45	44,5 0								3	
Các HP tự chọn 5			4*									2*		2*	
53		Kỹ thuật cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy	2*	30		30						2*			

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Water Supply, Drainage and Fire Protection Engineering</i>													
54		<i>Kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống lạnh và ĐHKK Installation Engineering for Refrigeration and Air Conditioning Systems</i>	2*	15	15	38,4 0								2*	
		<i>Mô phỏng số trong truyền nhiệt – truyền chất Numerical Simulation in Heat and Mass Transfer</i>	2*	15	15	27,3 5,38									
		<i>Kỹ thuật xây dựng và quản lý trạm lạnh Cold Storage Facility Construction and Management</i>	2*	30	0	38									
II.3	Tốt nghiệp		5												5
55		<i>Đồ án tốt nghiệp Undergraduate Thesis</i>	5		75										5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:
(2) Chỉ thị màu/viền:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TN

Khối KT chung

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

7.3 Ma trận đóng góp của học phần vào việc đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

[illegible]

	Cầu lông 1	1*										
	Cầu lông 2	1*										
	Taekwondo 1	1*										
	Taekwondo 2	1*										
	Aerobic 1	1*										
	Aerobic 2	1*										
	Pickleball 1	1*										
	Pickleball 2	1*										
II	Giáo dục chuyên nghiệp		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II.1	Cơ sở ngành											
22	Vẽ kỹ thuật	3			R	MA				R		2R+1MA
23	Cơ học ứng dụng	3			R	R	RA					2R+1RA
24	Thiết kế máy	3			R	MA	R			R		2R+1RA+1MA
25	Trang bị điện dân dụng và công nghiệp	3			R	MA	R			R		3R+1MA
26	Nhiệt động lực học kỹ thuật	3			MA	R	R					2R+1MA
27	Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt	3			MA	MA	RA	R				1R+1RA+2MA
28	Cơ điện tử ứng dụng	3			R	RA	R	M				3R+1RA+1M
29	Kỹ thuật lạnh cơ sở	3			MA	RA	RA			R		1R+2RA+1MA
30	Kỹ thuật máy dòng chảy	3			MA	RA	RA			R		1R+2RA+1MA
31	Năng lượng tái tạo	3			R	R			R	R	MA	4R+1MA
32	Thực tập cơ khí (5 tuần)	3				R	MA			R	R	3R+1MA
33	Phương pháp NCKH	2			x	x	x	x	x	x	x	x
	Quy hoạch thực nghiệm	2				x	x	x			x	x
34	Vẽ kỹ thuật nhiệt lạnh	2			x	x	x	x	x			x
	Hệ thống cung cấp điện	2			x	x	x	x		x		x
II.2	Ngành											
35	Kỹ thuật sấy	2			MA	RA	R			R		2R+1RA+1MA
36	Đồ án Thiết kế hệ thống sấy	1			R	MA	RA	R	R	R		4R+1RA+1MA
37	Thực tập hệ thống lạnh thủy sản	2			R	R	MA	M		MA	MA	2R+1M+3MA
38	Kỹ thuật lạnh ứng dụng	3			MA	RA	R			R		2R+1RA+1MA
39	Đồ án Thiết kế hệ thống lạnh	1			R	MA	RA	R	R	R		4R+1RA+1MA
40	Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió	3			RA	MA	RA	R		R		2R+2RA+1MA
41	Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong KT nhiệt lạnh	3			RA	MA		RA		R	MA	1R+2RA+2MA
42	Đồ án Thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió	1			R	MA	RA	R	R	R		4R+1RA+1MA

43	Tự động hóa máy lạnh và ĐHKK	3			R	MA	MA	RA		R		2R+1RA+2MA
44	Vận hành, sửa chữa máy lạnh và ĐHKK	2			R	RA	MA			MA		1R+1RA+2MA
45	Lò hơi và nhà máy nhiệt điện	4			MA	R	R			R		3R+1MA
46	Đồ án Thiết kế lò hơi	1			R	MA	RA	R	R	R		4R+1RA+1MA
47	Tiếng Anh chuyên ngành	2		M	R		R		M		RA	2R+1RA+2M
48	Thực hành kỹ thuật lạnh	3			R	R	MA	RA		MA		2R+1RA+2MA
49	Thực hành kỹ thuật ĐHKK và thông gió	2			R	R	MA	RA		MA		2R+1RA+2MA
50	Thực hành tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh	3			R	R	MA	RA		MA		2R+1RA+2MA
51	Thực hành lò hơi và hệ thống sấy	2			R	R	MA	RA		MA		2R+1RA+2MA
52	Thực tập nhiệt điện lạnh (6 tuần)	3			R	R	MA	RA	M A	MA	MA	2R+1RA+3MA
53	Kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống lạnh và ĐHKK	2				x	x	x	x	x	x	x
54	Kỹ thuật cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy	2			x		x	x		x		x
	Mô phỏng số trong truyền nhiệt – truyền chất	2				x	x	x			x	x
	Kỹ thuật xây dựng và quản lý trạm lạnh	2			x	x	x	x	x			x
II.3	Tốt nghiệp	5										
55	ĐA/KL tốt nghiệp	5			MA	MA	MA	MA	MA	RA	RA	2RA+5MA
	Tổng		2M+7MA	6I+1R+1R+A+4M+5MA	6I+21R+3R+A+8M+A	2I+14R+5R+A+12MA	8R+9RA+10MA	6R+7R+A+2M+1MA	2I+5R+1R+A+2M+A	2I+17R+2R+A+1M+7MA	4I+1R+6RA+1M+4MA	22I+82R+24RA+12M+56MA

Ghi chú:

- + I (Introduced): Học phần mang tính giới thiệu cho chuẩn đầu ra.
- + R (Reinforced): Học phần mang tính củng cố, hỗ trợ một phần chuẩn đầu ra.
- + M (Mastery): Học phần hỗ trợ thuần thục chuẩn đầu ra (là các học phần cốt lõi phục vụ chuẩn đầu ra).
- + A (Assessment): các học phần cốt lõi (đáp ứng trực tiếp PI).
- + x: áp dụng cho học phần tự chọn.

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác – Lênin	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	1
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế	1

		chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã	1

		hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn	1

		hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách	1

		mạng, của cuộc sống.	
6	Pháp luật đại cương	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	1
7	Tư duy phản biện	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	1,2
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp	1,2

		sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	
9	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. 5. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp. 6. CLO6 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	1,2

10	Văn hóa Việt Nam	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản, đặc trưng, chức năng, cấu trúc và tiến trình của văn hóa Việt Nam; nhận diện và phân biệt được các vùng văn hóa của Việt Nam 2. CLO2 - Phân tích được bản chất và ảnh hưởng của triết lý Âm dương đến đời sống vật chất và tinh thần của người Việt từ truyền thống đến hiện đại 3. CLO3 -Phân tích và so sánh được các đặc trưng văn hóa trong tổ chức đời sống cộng đồng và trong ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội; vận dụng vào việc nhận diện một số vấn đề văn hóa trong học tập, môi trường nghề nghiệp 4. CLO4 -Đánh giá được quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khu vực và thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; từ đó tiếp cận có chọn lọc các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức văn hóa và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa để hợp tác và thích ứng trong môi trường học tập, nghề nghiệp và không gian số đa văn hóa	1,2
11	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	1,2
12	Quản trị doanh nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về triết lý kinh doanh và quản trị bền vững làm nền tảng	

		để giải quyết các thách thức đặc thù của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. Nội dung học phần tập trung trực tiếp vào phân tích chuyên sâu môi trường kinh doanh ngành; tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; quản trị hệ thống thiết bị – công nghệ và tối ưu hóa cung ứng nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, học phần trang bị kỹ năng kiểm soát chi phí, tối ưu hóa giá thành sản phẩm, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh thực tế. Người học cũng được hướng dẫn ứng dụng hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để nâng cao năng lực quản trị và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các đặc thù của môi trường kinh doanh và vận dụng triết lý kinh doanh hiện đại vào hoạt động của doanh nghiệp. 2. CLO2 - Vận dụng được các kỹ năng quản trị để điều hành quá trình sản xuất và kinh doanh trong các phân khúc của chuỗi giá trị. 3. CLO3 - Quản trị hiệu quả hệ thống thiết bị – công nghệ và các quy trình kỹ thuật đặc thù trong doanh nghiệp. 4. CLO4 - Tổ chức quản trị cung ứng nguyên vật liệu và kiểm soát tối ưu chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. 5. CLO5 - Đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh và ứng dụng hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trong quản trị doanh nghiệp.	
13	Nhập môn Marketing	1. Mô tả: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp 2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp 3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	1,2
14	Ngôn ngữ học thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	1,2

		1. CLO1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật 3. CLO3 - Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định 4. CLO4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận 5. CLO5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật	
15	Thường thức mỹ thuật	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về mỹ thuật bao gồm: khái niệm, các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc, sự ra đời của mỹ thuật. Đồng thời, khái quát tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới qua các giai đoạn, trường phái và các tác giả tiêu biểu giúp sinh viên nhận diện các đặc trưng mỹ thuật. Bên cạnh đó, học phần còn hướng đến phát triển tư duy thị giác, năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá, thiết kế tác phẩm nghệ thuật; Góp phần hình thành khả năng vận dụng năng lực thẩm mỹ vào học tập, đời sống và môi trường nghề nghiệp trong bối cảnh hiện đại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, đặc điểm các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc sự ra đời của mỹ thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các giai đoạn và phong cách, trường phái mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam và Thế giới 3. CLO3 - Phân tích giá trị nội dung và hình thức, thông điệp của một tác phẩm mỹ thuật dựa trên các yếu tố bố cục, màu sắc, hình khối, biểu tượng và trải nghiệm thị giác 4. CLO4 - Vận dụng được tư duy thẩm mỹ và nguyên lý mỹ thuật vào học tập, nhận diện phong cách và triển khai các ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống 5. CLO5 - Thể hiện được thái độ trân trọng giá trị nghệ thuật, ý thức bảo tồn văn hóa và trách nhiệm xây dựng môi trường thẩm mỹ tích cực trong học đường và xã hội	1,2
16	Toán ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện	1

		được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 5. CLO5 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	
17	Toán ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức 3. CLO3 - Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính 4. CLO4 - Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở 5. CLO5 - Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết	1
18	Xác suất - Thống kê	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên	1

		tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	
19	Hóa học đại cương B	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, liên kết hóa học, nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa học, điện hóa học, hóa học nước và một số vật liệu hóa học ứng dụng. Học phần giúp sinh viên hiểu bản chất các quá trình hóa học/hóa lý liên quan đến chuyển hóa năng lượng, vật liệu, môi trường và một số hiện tượng kỹ thuật như ăn mòn, hấp phụ, xúc tác, xử lý nước; đồng thời bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn kỹ thuật theo hướng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng như liên kết hóa học, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, điện hóa và tính chất của một số vật liệu thông dụng 2. CLO2 - Giải thích được các hiện tượng hóa học trong thực tế kỹ thuật như ăn mòn kim loại, xử lý nước, hấp phụ, xúc tác và mối liên hệ giữa cấu trúc – tính chất - ứng dụng của vật liệu 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức hóa học để phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho một số vấn đề liên quan đến vật liệu, nước và môi trường trong kỹ thuật 4. CLO4 - Hình thành tư duy khoa học, khả năng học tập liên ngành và ý thức sử dụng vật liệu, hóa chất một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường	1
20	Vật lý ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống	1
21	Kỹ năng số	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập	1,2

		trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	
	Vật lý ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử vào các nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành 2. CLO2 - Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật 3. CLO3 - Đánh giá được khả năng ứng dụng các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử trong việc đề xuất ý tưởng cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học 4. CLO4 - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật	1
	Phát triển bền vững	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững	1,2

		2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác	
	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	1
	Công tác quốc phòng và an ninh	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không	1

		gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh	
	Quân sự chung	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao.	1
	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiêu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	1

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	
	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	1
	Bóng đá 1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện	1

		môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tăng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	
	<i>Bóng đá 2</i>	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	<i>1</i>
	<i>Bóng chuyền 1</i>	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDTT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng	<i>1</i>

		3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	
	<i>Bóng chuyền 2</i>	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	<i>1</i>
	<i>Cầu lông 1</i>	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	<i>1</i>
	<i>Cầu lông 2</i>	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu	<i>1</i>

		lòng 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	
	<i>Taekwondo 1</i>	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	<i>1</i>
	<i>Taekwondo 2</i>	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao.	<i>1</i>

		Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	
	Bơi lội 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	1
	Bơi lội 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương	1

		pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi diu người đuối vào bờ)	
	<i>Aerobic 1</i>	1. Mô tả: Học phân trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu	<i>1</i>
	<i>Aerobic 2</i>	1. Mô tả: Học phân trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	<i>1</i>
	<i>Pickleball 1</i>	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập	<i>1</i>

		vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	
	Pickleball 2	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay	1
22	Vẽ kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quy định trong vẽ kỹ thuật; phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; các phương pháp biểu diễn vật thể, hình chiếu trục đo; hình cắt – mặt cắt, vẽ quy ước các mối ghép; thực hành AutoCAD thông qua các bài như dựng hình 2D, hiệu chỉnh bản vẽ, ghi kích thước – chú thích, thiết lập tiêu chuẩn bản vẽ, in ấn và quản lý hồ sơ bản vẽ. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO3,5, 7

		1. CLO1: Vận dụng được các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật và thực hiện các bài toán dựng hình cơ bản bằng dụng cụ vẽ theo đúng quy phạm kỹ thuật. 2. CLO2: Áp dụng được phép chiếu vuông góc để giải các bài toán hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt phẳng; phân biệt được phương pháp chiếu góc thứ nhất theo tiêu chuẩn TCVN/ISO và phương pháp chiếu góc thứ ba theo tiêu chuẩn ANSI/JIS. 3. CLO3: Dựng được giao tuyến giữa mặt phẳng với các khối hình học và giữa các khối hình học; vận dụng các loại hình chiếu, hình cắt, mặt cắt và hình trích để biểu diễn vật thể đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 4. CLO4: Vẽ và đọc được các bản vẽ kỹ thuật về mối ghép, bánh răng, lò xo và bản vẽ lắp; xác định được mối liên hệ giữa các chi tiết, ký hiệu, vật liệu và các chỉ dẫn kỹ thuật của sản phẩm. 5. CLO5: Vận dụng được phần mềm AutoCAD để xây dựng bản vẽ chi tiết, ghi kích thước và thể hiện đầy đủ các thông tin kỹ thuật theo yêu cầu bản vẽ.	
23	Cơ học ứng dụng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn bao gồm: các khái niệm cơ bản về tĩnh học; hệ lực và các phép thu gọn hệ lực; điều kiện cân bằng của hệ lực; đặc trưng hình học; động học; nội lực, ứng suất và biến dạng; thanh chịu lực dọc trục; thanh tròn chịu xoắn thuần túy; dầm chịu uốn và thanh chịu lực tổng hợp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày các khái niệm cơ bản về lực, mô men, liên kết, ứng suất và biến dạng. 2. CLO2: Áp dụng các nguyên lý cơ học để tính toán lực, phản lực và các đại lượng cơ học. 3. CLO3: Áp dụng các phương trình động học để giải các bài toán chuyển động. 4. CLO4: Xây dựng biểu đồ nội lực và tính toán ứng suất và biến dạng cho các chi tiết chịu lực cơ bản. 5. CLO5: Tính toán và lựa chọn kích thước tiết diện và tải tác dụng để chi tiết đảm bảo bền theo điều kiện làm việc.	PLO3,4, 6
24	Thiết kế máy	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức về: cấu trúc và xếp loại cơ cấu; động học và lực học cơ cấu phẳng; các cơ cấu thông dụng; những vấn đề cơ bản trong tính toán thiết kế máy và chi tiết máy; các bộ truyền động ma sát, bánh răng, xích, trục vít-bánh vít, vít me-đai ốc; trục, ổ trục, khớp nối, lò xo; các mối ghép bằng hàn, đinh tán, ren, độ dôi, then và then hoa. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại cơ cấu; 2. CLO2: Lựa chọn cơ cấu hợp lý khi thiết kế máy; 3. CLO3: Trình bày các khái niệm, nội dung thiết kế máy và chi tiết máy; 4. CLO4: Tính toán các thông số động học, lực học máy; 5. CLO5: Tính toán các mối ghép, các bộ truyền động;	PLO3,4, 5

		6. CLO6: Tính chọn lò xo, ổ trục, khớp nối.	
25	Trang bị điện dân dụng và công nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về khí cụ điện, thiết bị điện công nghiệp, động cơ điện, mạch điều khiển truyền động điện và hệ thống điều khiển PLC; phân tích, tính toán và thiết kế các hệ thống điều khiển điện dân dụng và công nghiệp; vận hành và khai thác sơ đồ điện trong các hệ thống máy công nghiệp và nhiệt lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Giải thích cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện, động cơ điện và thiết bị điều khiển trong hệ thống nhiệt lạnh. 2. CLO2. Phân tích nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển điện trong hệ thống HVAC và lạnh công nghiệp. 3. CLO3. Tính toán và lựa chọn công suất động cơ cho quạt, bơm và máy nén trong hệ thống nhiệt lạnh. 4. CLO4. Thiết kế hệ thống điều khiển sử dụng PLC cho ứng dụng nhiệt lạnh và công nghiệp.	PLO3,4, 5
26	Nhiệt động lực học kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học cơ bản, nhiệt lượng và công; định luật nhiệt động thứ nhất, các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; định luật nhiệt động thứ hai, hơi nước, không khí ẩm; quá trình nhiệt động thực tế như lưu động, tiết lưu của khí và hơi; các chu trình nhiệt động chất khí, chu trình thiết bị động lực hơi nước Rankine, chu trình máy lạnh và bơm nhiệt. Những kiến thức này giúp người học giải thích được nguyên lý chuyển hóa năng lượng nhiệt và ứng dụng trong các hệ thống năng lượng và thiết bị nhiệt. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày và xác định các thông số trạng thái cơ bản của hệ nhiệt động và các quá trình/chu trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng và khí thực. 2. CLO2: Vận dụng định luật nhiệt động lực học thứ nhất và thứ hai để tính toán năng lượng trao đổi trong các quá trình và chu trình nhiệt động.. 3.CLO3: Giải thích nguyên lý làm việc và đánh giá được các chu trình nhiệt động cơ bản như chu trình động cơ nhiệt và máy lạnh/bơm nhiệt. 4.CLO4: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất/hệ số làm lạnh của các chu	PLO3,4, 5

		trình động cơ nhiệt/máy lạnh, bơm nhiệt trong điều kiện vận hành thực tế.	
27	Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng và kỹ năng chuyên môn về tính toán truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt, bao gồm: cơ sở lý thuyết và phương pháp tính toán các phương thức truyền nhiệt cơ bản như dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ; Phân tích, mô hình hóa và giải quyết bài toán truyền nhiệt và trao đổi nhiệt phức hợp, giúp người học phát triển khả năng đánh giá và thiết kế các quá trình truyền nhiệt trong hệ thống và thiết bị trao đổi nhiệt; Giúp người học nắm rõ cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế/kiểm tra cho thiết bị trao đổi nhiệt trong các hệ thống nhiệt – lạnh; Đánh giá và đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường hoặc hạn chế quá trình truyền nhiệt, đáp ứng yêu cầu vận hành và công nghệ thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1.CLO1: Giải thích các khái niệm, nguyên lý của các phương thức truyền nhiệt cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ. 2. CLO2: Vận dụng các định luật và mô hình truyền nhiệt để giải quyết các bài toán liên quan đến các phương thức trao đổi nhiệt cơ bản và các quá trình truyền nhiệt. 3.CLO3: Phân tích cơ chế truyền nhiệt và các yếu tố ảnh hưởng trong các quá trình truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt. 4. CLO4: Tính toán và lựa chọn thiết bị trao đổi nhiệt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong hệ thống nhiệt. 5. CLO5: Đánh giá và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường hoặc hạn chế quá trình truyền nhiệt trong các hệ thống kỹ thuật.	PLO3,4, 5,6
28	Cơ điện tử ứng dụng	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hệ thống cơ điện tử và điều khiển tự động. Nội dung học phần bao gồm cấu trúc và các thành phần cơ bản của hệ thống cơ điện tử; nguyên lý hoạt động và phương pháp đo đạc của các cảm biến thông dụng; kiến thức cơ bản về bộ điều khiển PLC và ngôn ngữ lập trình PLC phục vụ ứng dụng trong tự động hóa công nghiệp và cơ điện lạnh. Đồng thời, học phần trang bị cho người học kỹ năng thực hành đấu nối, đo kiểm cảm biến, lập trình và vận hành các mô hình điều khiển tự động cơ bản ứng dụng trong hệ thống lạnh, điều hòa không khí và các thiết bị cơ điện lạnh tại phòng thí nghiệm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống cơ điện tử, hệ thống điều khiển tự động và nguyên lý hoạt động của một số cảm biến thông dụng ứng dụng trong hệ	PLO3,5, 6,

		thông lạnh và điều hòa không khí. 2. CLO2. Giải thích được nguyên lý đo, chức năng và phạm vi ứng dụng của các cảm biến, thiết bị điện và PLC trong hệ thống điều khiển lạnh và cơ điện lạnh. 3. CLO3. Nhận biết, lựa chọn và sử dụng được các cảm biến, thiết bị điện và PLC phù hợp cho các mạch điều khiển tự động cơ bản trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí. 4. CLO4. Thực hiện lắp ráp, kết nối, lập trình PLC và vận hành được các mạch điều khiển tự động đơn giản sử dụng cảm biến và thiết bị điện trong hệ thống lạnh và cơ điện lạnh. 5. CLO5. Trình bày kết quả thực hành, đánh giá hoạt động của hệ thống điều khiển và hợp tác làm việc nhóm hiệu quả trong quá trình thực hiện các bài thực hành về hệ thống lạnh và cơ điện lạnh.	
29	Kỹ thuật lạnh cơ sở	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các quá trình nhiệt động trong kỹ thuật lạnh, nguyên lý làm lạnh nhân tạo, môi chất lạnh và vật liệu nhiệt lạnh. Nội dung học phần bao gồm các chu trình lạnh như nén hơi một cấp, nhiều cấp, ghép tầng, hấp thụ và phun hơi; cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phương pháp tính chọn các thiết bị chính trong hệ thống lạnh như máy nén, thiết bị ngưng tụ, bay hơi, tiết lưu và thiết bị phụ. Đồng thời, học phần giúp người học thiết lập và phân tích các sơ đồ hệ thống lạnh điển hình phục vụ ứng dụng trong thực tế và công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Mô tả được cấu tạo, giải thích nguyên lý hoạt động và tính năng kỹ thuật của máy và các thiết bị trong hệ thống lạnh. 2. CLO2. Lựa chọn được phương pháp làm lạnh, môi chất lạnh, dầu máy lạnh và chất tải lạnh phù hợp cho các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp. 3. CLO3. Tính toán được chu trình máy lạnh một cấp và hai cấp nén trên đồ thị lgp–i để lựa chọn máy nén, van tiết lưu, thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi phù hợp. 4. CLO4. Tính toán kích thước và lựa chọn được các thiết bị phụ cho hệ thống lạnh theo yêu cầu kỹ thuật. CLO5. Thiết lập và phân tích được sơ đồ hệ thống lạnh công nghiệp một cấp và hai cấp nén theo từng loại môi chất lạnh.	PLO3,4, 5,6
30	Kỹ thuật máy dòng chảy	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về cơ sở lý thuyết thủy lực, quá trình và thiết bị vận chuyển chất lỏng, vận chuyển chất khí, khuấy trộn chất lỏng, phân riêng hệ khí không đồng nhất, phân riêng hệ lỏng	PLO3,4, 5,6

		không đồng nhất làm cơ sở cho người học phân tích, tính toán và chọn lựa các thiết bị phù hợp cho hệ thống nhiệt lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Mô tả cấu tạo và phân loại của bơm, quạt, máy nén và thiết bị phân ly hệ lỏng, hệ khí một cách chính xác. 2. CLO2: Giải thích nguyên lý làm việc và đặc tính cơ bản của bơm, quạt, máy nén và quá trình phân ly dựa trên cơ sở lý thuyết đã học. 3. CLO3: Áp dụng các phương trình thủy tĩnh học, Bernoulli và công thức tổn thất áp suất để tính toán thủy lực trong hệ thống vận chuyển chất lỏng và chất khí cho các bài toán kỹ thuật cụ thể. 4. CLO4: Phân tích ảnh hưởng của phương pháp ghép bơm, ghép quạt và các thông số vận hành đến đường đặc tính và hiệu quả làm việc của hệ thống trong các điều kiện khác nhau. 5. CLO5: Lựa chọn bơm, quạt, máy nén, thiết bị phân ly và máy khuấy phù hợp dựa trên yêu cầu công nghệ và điều kiện vận hành. 6. CLO6: Đề xuất phương án vận hành và xử lý sự cố cho hệ thống bơm, quạt, máy nén nhằm đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy.	
31	Năng lượng tái tạo	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức về năng lượng tái tạo như: Tổng quan năng lượng tái tạo, Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, Năng lượng thủy điện, Năng lượng sinh khối, các dạng năng lượng tái tạo khác và Hiện trạng và phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống năng lượng tái tạo phục vụ trong đời sống như hệ thống điện mặt trời, điện gió, thủy điện, sản xuất nước nóng, sấy.... 2. CLO2: So sánh ưu nhược điểm năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo và phân tích hiện trạng và khả năng ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo trên thế giới. 3. CLO3: Phân tích nguyên lý làm việc và đặc điểm kỹ thuật của các hệ thống năng lượng mặt trời, điện gió, thủy điện, sóng, địa nhiệt, thủy triều và biogas. 4. CLO4: Đánh giá tiềm năng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt, thủy triều và sóng, biogas. 5. CLO5: Xây dựng phương án sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.	PLO3,5, 6,8,9
32	Thực tập cơ khí	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản trong xưởng cơ khí, bao gồm: an toàn lao động trong xưởng và sử dụng các dụng cụ đo trong cơ khí;	PLO4,5, 7,8

		thực hành hàn hồ quang và hàn/cắt kim loại bằng khí; thực hành gia công cơ khí trên các máy công cụ truyền thống như máy tiện, máy phay, máy khoan và máy mài. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích yêu cầu an toàn, quy trình và tiêu chí kỹ thuật của các bài thực tập cơ khí. 2. CLO2: Chuẩn bị máy, thiết bị, dụng cụ, vật tư và vị trí làm việc cho từng bài thực tập. 3. CLO3: Hàn các mối hàn cơ bản và thực hiện cắt kim loại bằng khí theo đúng quy trình kỹ thuật. 4. CLO4: Gia công chi tiết trên máy tiện, máy phay, máy khoan và máy mài theo yêu cầu kỹ thuật. 5. CLO5: Đánh giá chất lượng sản phẩm thực tập bằng dụng cụ đo thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật. 6. CLO6: Trình bày kết quả và nội dung kỹ thuật của bài thực tập.	
33	Phương pháp NCKH	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, bao gồm các khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin, trình bày và công bố kết quả nghiên cứu, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các công cụ AI trong nghiên cứu và liên chính học thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày các khái niệm, thuật ngữ và hệ thống lý luận cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học. 2. CLO2: Xác định đề tài nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học. 3. CLO3: Sử dụng các công cụ AI trong nghiên cứu theo nguyên tắc liên chính học thuật. 4. CLO4: Trình bày và công bố kết quả nghiên cứu khoa học theo quy chuẩn học thuật. 5. CLO5: Viết hoàn chỉnh thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn lựa chọn.	PLO3,4, 6,7,8,9
34	Quy hoạch thực nghiệm	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thiết kế và phân tích thí nghiệm trong ngành Kỹ thuật nhiệt như Các bước cơ bản khi tiến hành thí nghiệm; Thống kê mô tả; Ước lượng các thông số và kiểm định giả thuyết thống kê; Phân tích phương sai; Thiết kế thí nghiệm yếu tố; Thiết kế thí nghiệm theo phương pháp bề mặt đáp ứng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Mô tả được dữ liệu bằng các phương pháp thống kê mô tả. 2. CLO2: Ước lượng được các thông số của tổng thể từ các số thống kê của mẫu. Kiểm định giả thuyết thống kê. 3. CLO3: Phân tích phương sai (ANOVA). 4. CLO4: Thiết kế thí nghiệm theo yếu tố. 5. CLO5: Tối ưu theo phương pháp bề mặt đáp ứng.	PLO4,5, 6

34_1	Vẽ kỹ thuật nhiệt lạnh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực cơ điện lạnh. Nội dung học phần bao gồm các tiêu chuẩn, quy ước trình bày bản vẽ kỹ thuật; phương pháp đọc, lập và triển khai bản vẽ hệ thống, thiết bị cơ điện lạnh; ký hiệu thiết bị, đường ống, ống gió, phụ kiện và sơ đồ kỹ thuật liên quan đến hệ thống lạnh, điều hòa không khí, thông gió, hệ thống lạnh thủy sản và hệ thống sấy. Học phần kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trong đó người học được rèn luyện kỹ năng đọc bản vẽ, xây dựng bản vẽ kỹ thuật và sử dụng phần mềm chuyên dụng để thể hiện bản vẽ phục vụ thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống cơ điện lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Đọc và diễn giải được các bản vẽ kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực cơ điện lạnh. 2. CLO2: Vận dụng được các tiêu chuẩn, quy ước, ký hiệu thiết bị, đường ống, ống gió và sơ đồ kỹ thuật trong trình bày bản vẽ hệ thống cơ điện lạnh. 3. CLO3: Lập và triển khai được các bản vẽ kỹ thuật cơ bản phục vụ thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống lạnh, điều hòa không khí, thông gió, hệ thống lạnh thủy sản và hệ thống sấy. 4. CLO4: Sử dụng được phần mềm chuyên dụng để thiết kế, chỉnh sửa và trình bày bản vẽ kỹ thuật hệ thống cơ điện lạnh theo yêu cầu kỹ thuật.	PLO3,4,5,6,7
34_2	Hệ thống cung cấp điện	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về hệ thống cung cấp điện trong lĩnh vực cơ điện lạnh (HVAC/MEP), bao gồm: cấu trúc nguồn điện và mạng phân phối điện hạ áp; tính toán phụ tải điện cho các thiết bị HVAC như động cơ, bơm, quạt, Chiller...; lựa chọn dây dẫn, thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phối hợp bảo vệ trong hệ thống điện công nghiệp; thiết kế tủ điện phân phối và tủ điều khiển động lực cho phụ tải HVAC; triển khai sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến và bản vẽ tủ điện bằng phần mềm chuyên dụng; thực hành đấu nối, vận hành, kiểm tra và đánh giá hệ thống điện HVAC. 2. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): 1. CLO1: Giải thích cấu trúc và nguyên lý vận hành của hệ thống cung cấp điện cho công trình cơ điện lạnh, bao gồm nguồn điện, mạng phân phối và phụ tải HVAC. 2. CLO2: Tính toán phụ tải điện và lựa chọn dây dẫn, thiết bị đóng cắt, bảo vệ cho hệ thống điện HVAC phù hợp yêu cầu kỹ thuật và an toàn điện. 3. CLO3: Phân tích và phối hợp các giải pháp bảo vệ cho động cơ và phụ tải HVAC trong hệ thống điện công nghiệp.	PLO3,4,5,6,8

		4. CLO4: Thiết kế sơ đồ cung cấp điện, sơ đồ nguyên lý và tủ điện phân phối/động lực cho hệ thống HVAC bằng các tiêu chuẩn và phần mềm kỹ thuật phù hợp.	
35	Kỹ thuật sấy	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật sấy, bao gồm tác nhân sấy và vật liệu sấy, cơ sở truyền nhiệt – truyền chất và động học quá trình sấy, cân bằng vật chất và cân bằng nhiệt trong quá trình sấy, thiết bị và công nghệ sấy, cũng như các phương pháp thực nghiệm và tối ưu hóa quá trình sấy. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích các khái niệm, đặc tính của tác nhân sấy, vật liệu sấy và cơ chế của quá trình sấy. 2. CLO2: Vận dụng các phương trình cân bằng vật chất, cân bằng nhiệt và mô hình toán cơ bản để tính toán các thông số của quá trình sấy. 3. CLO3: Phân tích động học sấy, quá trình truyền nhiệt – truyền chất và ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến quá trình sấy. 4. CLO4: Phân tích nguyên lý hoạt động, đặc điểm kỹ thuật và phạm vi ứng dụng của các thiết bị và công nghệ sấy trong công nghiệp. 5. CLO5: Đánh giá ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng sản phẩm và hiệu quả năng lượng của hệ thống sấy dựa trên các chỉ tiêu kỹ thuật. 6. CLO6: Đề xuất giải pháp lựa chọn công nghệ, bố trí thực nghiệm và tối ưu hóa cho quá trình sấy phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.	PLO3,4, 5,6
36	Đồ án Thiết kế hệ thống sấy	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về công nghệ sấy, đặc điểm nguyên liệu và cơ sở lựa chọn phương án thiết kế phù hợp. Người học được hướng dẫn xác định các thông số thiết kế ban đầu, chế độ sấy và tính toán kích thước thiết bị, phòng sấy. Đồng thời, học phần trang bị phương pháp tính chọn các thiết bị chính của hệ thống như quạt gió, calorifer và lưu lượng không khí cấp. Bên cạnh đó, người học còn được tiếp cận nội dung tự động hóa và quy trình vận hành hệ thống sấy nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn khai thác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Mô tả đặc điểm, tính chất của nguyên liệu cần sấy, phân tích chọn lựa phương pháp sấy. Lựa chọn các thông số đầu vào của bài toán thiết kế tủ sấy: Chọn năng suất của thiết bị, các giá trị về độ ẩm ban đầu và cuối quá trình sấy, chế độ sấy thích hợp. 2. CLO2: Biểu diễn quá trình biến đổi không khí ẩm trên	PLO3,4, 5,6,7

		đồ thị I-d hoặc t-d. Tính lưu lượng không khí cần thiết, và chọn quạt gió cho phòng sấy. 3. CLO3: Tính toán số lượng giá đỡ nguyên liệu sấy (xe goong) cần thiết cho thiết bị sấy và tính toán, chọn kích thước phòng sấy. 4. CLO4: Tính toán tổn thất nhiệt, chọn công suất nhiệt cấp cho tủ sấy và diện tích bề mặt của thiết bị trao đổi nhiệt. 5. CLO5: Thiết kế mạch điện động lực, điều khiển hệ thống sấy và quy trình vận hành hệ thống sấy.	
37	Thực tập hệ thống lạnh thủy sản	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, công trình về các hệ thống kho lạnh, hệ thống làm đông, hệ thống sản xuất nước đá, hệ thống điều hòa không khí công nghiệp. Thông qua quá trình thực tập, người học tham gia khảo sát, thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và xử lý các sự cố thường gặp của hệ thống và thiết bị lạnh trong môi trường làm việc thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Nhận định điều kiện sản xuất kinh doanh; Đánh giá về ưu, nhược điểm về mặt bằng lắp đặt thiết bị điện, lạnh tại cơ sở thực tập. 2. CLO2: Vận dụng các kỹ thuật cơ bản trong thi công lắp đặt hệ thống máy và thiết bị lạnh; đề xuất được quy trình thi công, lắp đặt hệ thống máy và thiết bị lạnh. 3. CLO3: Giám sát, theo dõi và phân tích các thông số làm việc của hệ thống lạnh và có biện pháp điều chỉnh chuẩn xác hơn giúp hệ thống làm việc hiệu quả và an toàn. 4. CLO4: Phân tích và tìm những nguyên nhân gây ra sự cố trong thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống từ đó đề xuất biện pháp khắc phục phù hợp. 5. CLO5: Thiết lập sơ đồ và giải thích nguyên lý làm việc của hệ thống máy và thiết bị lạnh; thiết lập mạch điện động lực và điều khiển hệ thống. 6. CLO6: Thiết lập quy trình bảo dưỡng, vận hành hệ thống máy và thiết bị lạnh thực tế.	PLO3,4, 5,7,8,9
38	Kỹ thuật lạnh ứng dụng	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức tổng hợp về các hệ thống lạnh và điều hòa không khí trong dân dụng và công nghiệp, bao gồm nguyên lý làm việc, cấu tạo và đặc điểm vận hành của tủ lạnh gia đình, máy điều hòa không khí dân dụng và hệ thống lạnh sản xuất nước đá. Bên cạnh đó, học phần trình bày các hệ thống lạnh trong bảo quản và chế biến thực phẩm như kho lạnh, kho đông, tủ cấp đông tiếp xúc và cấp đông gió, cũng như ứng dụng trong công nghệ sản xuất bia, nước giải khát. Ngoài ra, nội dung còn đề cập đến bơm nhiệt và các ứng	PLO3,4, 5,6

		dụng tiết kiệm năng lượng, hệ thống điều hòa không khí trên xe hơi, vận tải lạnh trong chuỗi cung ứng, và các thiết bị sản xuất khí hóa lỏng, kỹ thuật lạnh thâm độ phục vụ công nghiệp và nghiên cứu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được nguyên nhân gây hư hỏng, lập phương án sửa chữa tủ lạnh, máy điều hòa không khí dân dụng và điều hòa không khí trên xe hơi. 2. CLO2: Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các thiết bị lạnh công nghiệp; hệ thống bơm nhiệt; hệ thống lạnh trên các thiết bị giao thông vận tải. 3. CLO3: Tính toán và chọn máy nén cho một số hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống bơm nhiệt ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm và nuôi trồng thủy sản,... 4. CLO4: Phân tích, tính chọn các thông số làm việc và thiết bị lạnh thích hợp cho yêu cầu công nghệ. 5. CLO5: Thiết lập các sơ đồ các hệ thống lạnh và ứng dụng trong công nghiệp và đời sống.	
39	Đồ án Thiết kế hệ thống lạnh	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học khả năng khảo sát mặt bằng lắp đặt, xác định các thông số thiết kế và lựa chọn phương án phù hợp cho các hệ thống lạnh sản xuất nước đá, bảo quản đông và cấp đông. Trên cơ sở đó, người học thiết lập được sơ đồ nguyên lý làm việc, phân tích cấu tạo và giải thích nguyên lý vận hành của các thiết bị chính và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh cấp đông. Học phần đồng thời hướng dẫn người học thực hiện tính toán nhiệt tải, xác định kích thước, lựa chọn máy và các thiết bị phù hợp cho hệ thống. Bên cạnh đó, người học được trang bị kỹ năng thiết kế mạch điện động lực và mạch điều khiển nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, học phần còn giúp người học có khả năng lập dự toán sơ bộ và tính toán chi phí đầu tư cho hệ thống lạnh cấp đông. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị trong hệ thống lạnh. 2. CLO2. Tính toán được nhiệt tải, kích thước thiết bị và lựa chọn máy, thiết bị phù hợp cho hệ thống lạnh theo yêu cầu kỹ thuật. 3. CLO3. Phân tích và lựa chọn được các thông số làm việc, phương án thiết kế phù hợp cho hệ thống lạnh công nghiệp. 4. CLO4. Thiết lập được bản vẽ nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp theo yêu cầu kỹ thuật. 5. CLO5. Thiết kế được mạch điện động lực và mạch điện điều khiển cho hệ thống lạnh phù hợp với yêu cầu công nghệ và vận hành thực tế	PLO3,4, 5,6,7

40	Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió; Phân loại hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Không khí ẩm và các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm, các thiết bị trong điều hòa không khí và thông gió; Tính cân bằng nhiệt ẩm cho không gian cần điều hòa; Tính thiết kế đường ống dẫn không khí cấp, không khí thải, đường ống dẫn nước, môi chất lạnh trong hệ thống ĐHKK và thông gió. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được vai trò, cách phân loại các hệ thống ĐHKK. 2. CLO2: Giải thích được vai trò, cách phân loại của hệ thống thông gió, tiêu âm, lọc bụi. 3. CLO3: Lựa chọn được hệ thống ĐHKK và thông gió phù hợp cho công trình. 4. CLO4: Xác định được các dòng nhiệt và năng suất lạnh cho công trình. 5. CLO5: Thiết kế được hệ thống ĐHKK, hệ thống vận chuyển, phân phối không khí; hệ thống đường ống dẫn môi chất lạnh, nước lạnh. 6. CLO6: Thiết kế được các thiết bị cho hệ thống thông gió, tiêu âm, lọc bụi phù hợp cho công trình.	PLO3,4,5,6
41	Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong nhiệt điện lạnh	1. Mô tả: Học phần Tin học và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong kỹ thuật nhiệt lạnh cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về ứng dụng phần mềm chuyên dụng, công cụ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt lạnh. Nội dung học phần bao gồm các phần mềm tính toán tải lạnh, tính chọn bơm, quạt, đường ống và thiết bị HVAC; phần mềm triển khai bản vẽ thiết kế và mô hình thông tin công trình (BIM) cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Bên cạnh đó, học phần trang bị cho người học khả năng sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ tra cứu thông tin kỹ thuật, phân tích kết quả tính toán, lựa chọn thiết bị, kiểm tra phương án thiết kế và hỗ trợ giải quyết các bài toán kỹ thuật nhiệt lạnh nhằm nâng cao hiệu quả công việc trong thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích chức năng, phạm vi ứng dụng của các phần mềm chuyên dụng và công cụ trí tuệ nhân tạo trong kỹ thuật nhiệt lạnh dựa trên yêu cầu kỹ thuật của hệ thống HVAC 2. CLO2: Sử dụng các phần mềm chuyên dụng để tính toán tải lạnh, tính chọn bơm, quạt, đường ống và lựa chọn thiết bị HVAC cho các bài toán kỹ thuật cụ thể 3. CLO3: Sử dụng các phần mềm thiết kế kỹ thuật để xây dựng và triển khai bản vẽ hệ thống điều hòa không khí –	PLO4,5,6,7,9

		thông gió đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công trình 4. CLO4: Sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tra cứu, kiểm tra và giải thích các kết quả tính toán hoặc phương án thiết kế trong kỹ thuật nhiệt lạnh 5. CLO5: Phân tích kết quả tính toán, thông số kỹ thuật và phương án thiết kế hệ thống HVAC từ phần mềm nhằm đánh giá tính hợp lý kỹ thuật của hệ thống 6. CLO6: Đề xuất phương án sử dụng phần mềm hoặc công cụ trí tuệ nhân tạo phù hợp nhằm hỗ trợ giải quyết một tình huống kỹ thuật cụ thể trong lĩnh vực nhiệt lạnh	
42	Đồ án Thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió như: Khảo sát công trình và chọn phương án thiết kế; Tính cân bằng nhiệt ẩm, chọn máy và thiết bị; Lập sơ đồ hệ thống, tính thiết kế đường ống dẫn gió tươi, gió thải, gió hồi; Tính thiết kế hệ thống đường ống dẫn nước, môi chất lạnh; Trang bị tự động hóa cho hệ thống ĐHKK; Lắp đặt, thử kín, chạy thử, bảo dưỡng cho hệ thống ĐHKK. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Lựa chọn được phương án thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió phù hợp cho công trình. 2. CLO2: Xác định được năng suất lạnh cho công trình, 3. CLO3: Lựa chọn được các thiết bị cho hệ thống ĐHKK. 4. CLO4: Thiết kế được hệ thống vận chuyển, phân phối không khí; hệ thống đường ống dẫn môi chất lạnh, nước lạnh, hệ thống điện động lực và điều khiển cho hệ thống ĐHKK và thông gió 5. CLO5: Xây dựng được quy trình lắp đặt, thử kín, chạy thử, bảo dưỡng cho hệ thống ĐHKK và thông gió.	PLO3,4, 5,6,7
43	Tự động hóa máy lạnh và ĐHKK	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các phương pháp cấp dịch, điều chỉnh nhiệt độ, tự động hóa thiết bị ngưng tụ, các thiết bị bảo vệ và điều khiển trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí. Nội dung học phần bao gồm trang bị điện động lực, mạch điện điều khiển cho một số hệ thống lạnh công nghiệp và điều hòa không khí trung tâm; đồng thời giới thiệu nguyên lý làm việc, ứng dụng điều khiển của van chủ PM1, PM3 và van pilot trong hệ thống lạnh công nghiệp. Học phần giúp người học có khả năng phân tích sơ đồ nguyên lý, thiết lập mạch điện điều khiển, lựa chọn thiết bị điều khiển cơ bản và vận dụng kiến thức tự động hóa vào thiết kế, vận hành hệ thống lạnh và điều hòa không khí. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Lựa chọn phương pháp cấp dịch phù hợp cho hệ thống lạnh công nghiệp và điều hòa không khí theo yêu	PLO3,4, 5,6

		cầu kỹ thuật. 2. CLO2: Thiết lập sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch điện điều khiển duy trì ổn định nhiệt độ môi trường làm lạnh và ngưng tụ. 3. CLO3: Phân tích sơ đồ lắp đặt, trang bị điện điều khiển của các thiết bị bảo vệ trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí. 4. CLO4: Giải thích sơ đồ nguyên lý làm việc của các thiết bị tự động trong hệ thống lạnh công nghiệp và điều hòa không khí. 5. CLO5: Thiết kế mạch điện động lực, mạch điện điều khiển và tính chọn thiết bị điều khiển cơ bản cho một số hệ thống lạnh công nghiệp và điều hòa không khí trung tâm thông dụng. 6. CLO6: Giải thích nguyên lý làm việc, ứng dụng của các van chủ PM1, PM3, van pilot và thiết lập một số sơ đồ điều khiển giữa các van pilot với van chủ PM1 và PM3.	
44	Vận hành, sửa chữa máy lạnh và ĐHKK	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật vận hành và xử lý các sự cố thường gặp đối với các hệ thống lạnh, điều hoà không khí; biết phân tích được những nguyên nhân của sự cố thường gặp trong vận hành và giải pháp khắc phục, cũng như tổ chức vận hành hệ thống lạnh an toàn và đạt hiệu quả kinh tế cao; Đồng thời nắm vững những kiến thức về hao mòn, hư hỏng của máy lạnh nhằm để sửa chữa, bảo dưỡng; Nhằm vận hành an toàn, cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống lạnh và điều hoà không khí. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích các sơ đồ làm việc của hệ thống lạnh và ĐHKK, ảnh hưởng của các thông số đến hiệu quả làm việc của hệ thống. 2. CLO2: Xác định các thông số làm việc của hệ thống lạnh và ĐHKK 3. CLO3: Đề xuất quy trình vận hành hệ thống lạnh và ĐHKK. 4. CLO4: Phân tích ảnh hưởng của các thông số vận hành đến hiệu quả làm việc của hệ thống lạnh và điều hòa không khí, các nguyên nhân dẫn đến sự cố thường gặp. 5. CLO5: Đánh giá tình trạng làm việc của máy nén và các thiết bị truyền động dựa trên quy luật mài mòn và tiêu chuẩn bảo trì. Thiết kế kế hoạch bảo dưỡng hệ thống lạnh và điều hòa không khí nhằm đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất vận hành.	PLO4,5, 6,7,8

45	Lò hơi và nhà máy nhiệt điện	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về Lò hơi công nghiệp như kỹ thuật đốt cháy nhiên liệu; nguyên lý cấu tạo và hoạt động của lò hơi ống lò, ống lửa, ống nước; Xử lý nước cấp lò hơi; Trang bị tự động hóa, cách vận hành và xử lý các sự cố thường gặp đối với lò hơi và các thiết bị đốt; Công tác an toàn và bảo dưỡng lò hơi; Mạng nhiệt công nghiệp. Kiến thức về Nhà máy nhiệt điện như tuabin hơi nước và tuabin khí; sơ đồ và hoạt động của nhà máy nhiệt điện tuabin hơi nước, nhà máy nhiệt điện tuabin khí, nhà máy nhiệt điện tuabin khí – hơi và trung tâm nhiệt điện; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, cách vận hành và các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ vận hành nhà máy nhiệt điện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được các đặc trưng cơ bản của nhiên liệu và đặc điểm quá trình đốt nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí. 2. CLO2: Giải thích được vai trò, cách phân loại và nguyên lý làm việc của lò hơi công nghiệp và nhà máy nhiệt điện. 3. CLO3: Lựa chọn được thiết bị phù hợp cho hệ thống lò hơi công nghiệp và nhà máy nhiệt điện. 4. CLO4: Xây dựng được quy trình xử lý nước cấp và khói thải, quy trình vận hành, bảo dưỡng đảm bảo an toàn cho lò hơi, tuabin và nhà máy nhiệt điện.	PLO3,4, 5,8
46	Đồ án Thiết kế lò hơi	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về tính cân bằng nhiệt lò hơi, tính chọn thiết bị sinh hơi, tính toán hệ thống thông gió, tính chọn hệ thống xử lý nước cấp, tính kiểm tra sức bền thiết bị lò hơi, tính chọn thiết bị cho hệ thống dẫn hơi đến nơi tiêu thụ, trang bị tự động hóa, vận hành và bảo dưỡng lò hơi. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Xác định được cân bằng nhiệt cho lò hơi 2. CLO2: Xác định được sức bền thiết bị lò hơi 3. CLO3: Thiết kế được thiết bị sinh hơi, hệ thống thông gió, hệ thống xử lý nước cấp, hệ thống điện tự động hóa cho lò hơi 4. CLO4: Thiết kế được hệ thống mạng nhiệt 5. CLO5: Xây dựng được quy trình vận hành và bảo dưỡng lò hơi	PLO3,4, 5,6,7

47	Tiếng Anh chuyên ngành	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, biểu mẫu báo cáo, các hướng dẫn kỹ thuật bằng ngôn ngữ tiếng Anh thường dùng trong lĩnh vực nhiệt lạnh như nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt, máy lạnh và điều hòa không khí, lò hơi và nhà máy nhiệt điện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Nhận diện và sử dụng các cấu trúc ngôn ngữ thường gặp, các từ vựng trong tiếng Anh kỹ thuật. 2. CLO2: Vận dụng các quy ước của Anh kỹ thuật vào giao tiếp công việc. 3. CLO3: Mô tả hoạt động của máy lạnh, điều hòa không khí, thiết bị nhiệt bằng tiếng Anh. 4. CLO4: Trình bày, gọi tên các quá trình và thiết bị nhiệt động lực học và truyền nhiệt.	PLO2,7,9
48	Thực hành kỹ thuật lạnh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng thực tế tại phòng thực hành về toàn bộ hệ thống lạnh từ dân dụng (tủ lạnh) đến công nghiệp. Các nội dung bao gồm: Gia công đường ống, hàn kết nối; Tháo lắp, kiểm tra chất lượng máy nén (piston, trục vít, rôto...); Lắp ráp mạch điện tủ lạnh; Thực hiện đúng quy trình hút chân không, nạp gas, xả tuyết, thu hồi gas; Khảo sát, vận hành, bảo dưỡng và chẩn đoán sự cố cho các hệ thống: tủ lạnh gia đình, kho bảo quản lạnh, kho bảo quản đông và cối đá vảy. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc và giải thích các thông số vận hành, sơ đồ mạch điện hệ thống máy lạnh dân dụng và công nghiệp 2. CLO2: Sử dụng thành thạo các dụng cụ gia công đường ống, và thực hiện thao tác hàn, tháo/ráp, thay dầu máy nén lạnh đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật 3. CLO3: Lắp ráp chính xác mạch điện cho thiết bị dân dụng (tủ lạnh) và thực hiện kiểm tra sơ đồ điện của hệ thống lạnh công nghiệp 4. CLO4: Thực hiện đúng quy trình hút chân không, nạp/rút gas, xả dầu, xả khí không ngưng và vận hành an toàn các hệ thống lạnh dân dụng, kho đông, cối đá vảy 5. CLO5: Phân tích các thông số làm việc để chẩn đoán nguyên nhân và xử lý hiệu quả các sự cố hỏng hóc thực tế của hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp	PLO5,7,8
49	Thực hành kỹ thuật ĐHKK và thông gió	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức thực tế tại phòng thực hành về hệ thống ĐHKK dân dụng, trung tâm, ĐHKK ô tô (xe con và xe bus) và hệ thống thông gió: Khảo sát máy nén lạnh; Thực hành kiểm tra chất lượng của máy	PLO5,7,8

		nén; Thực hành kết nối điện; Thực hành hút chân không-nạp gas, vận hành, bảo dưỡng máy ĐHKK dân dụng, trung tâm, ĐHKK ô tô và hệ thống thông gió. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình kiểm tra, thay dầu máy nén, quạt trong hệ thống điều hòa không khí dân dụng, điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí ô tô (xe con và xe buýt) và hệ thống thông gió. 2. CLO2: Sử dụng thành thạo các dụng cụ gia công, lắp đặt đường ống; thực hiện đúng kỹ thuật và an toàn các kết nối điện, đấu nối sơ đồ điện cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió. 3. CLO3: Thực hiện đúng quy trình lắp đặt, bảo dưỡng, hút chân không và nạp môi chất lạnh cho máy điều hòa treo tường, điều hòa trung tâm, điều hòa không khí ô tô và hệ thống thông gió theo yêu cầu kỹ thuật. 4. CLO4: Kiểm tra, chẩn đoán và xử lý được các sự cố cơ bản của hệ thống điều hòa không khí dân dụng, trung tâm, điều hòa không khí ô tô và hệ thống thông gió. 5. CLO5: Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, bảo dưỡng và độ an toàn của hệ thống điều hòa không khí và thông gió trong thực tế.	
50	Thực hành tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành về tự động hóa các hệ thống nhiệt lạnh, tập trung vào đọc sơ đồ, phân tích nguyên lý, lắp ráp, vận hành và kiểm tra mạch điện điều khiển. Nội dung học phần bao gồm an toàn điện, sử dụng dụng cụ đo và thiết bị điện điều khiển; thực hành các mạch điều khiển cho hệ thống lạnh, điều hòa không khí, hệ thống sấy, lò hơi, bơm nhiệt và ứng dụng bộ điều khiển/PLC trong tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các kiến thức cơ bản về an toàn điện, thiết bị điện điều khiển và nguyên lý tự động hóa trong hệ thống nhiệt lạnh. 2. CLO2: Đọc, phân tích và giải thích được sơ đồ mạch điện điều khiển và mạch điện động lực của các hệ thống nhiệt lạnh. 3. CLO3: Sử dụng đúng kỹ thuật, an toàn các dụng cụ đo, dụng cụ lắp ráp và thiết bị điện điều khiển trong thực hành tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh. 4. CLO4: Lắp ráp, vận hành, điều chỉnh và kiểm tra được các mạch điện điều khiển, mạch động lực cho hệ thống lạnh, điều hòa không khí, hệ thống sấy, lò hơi và bơm nhiệt theo đúng quy trình kỹ thuật. 5. CLO5: Phân tích, đánh giá và đề xuất được các giải	PL5,6,7

		pháp điều khiển, ứng dụng PLC trong tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và độ an toàn của hệ thống nhiệt lạnh.	
51	Thực hành lò hơi và hệ thống sấy	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực tế về cấu tạo và thao tác vận hành của lò hơi ống lò ống lửa, hệ thống làm mềm nước, hệ thống đốt nhiên liệu dầu (DO, FO), thiết bị phân tích khí thải, thiết bị điện điều khiển lò hơi. Các mô hình thực tế về cấu tạo và vận hành các thiết bị sấy nóng, sấy lạnh, sấy bơm nhiệt; thiết bị điện điều khiển các tủ sấy tại phòng thí nghiệm kỹ thuật nhiệt lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): - CLO1: Mô tả cấu tạo các thiết bị lò hơi (ống lò-ống lửa, hệ thống đốt dầu) và các loại hệ thống sấy phổ biến. - CLO2: Giải thích nguyên lý hoạt động của hệ thống lò hơi và các hệ thống sấy trong các điều kiện vận hành cụ thể. - CLO3: Vận hành, bảo dưỡng hệ thống lò hơi, hệ thống làm mềm nước và các hệ thống sấy đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn. - CLO4: Phân tích các nguyên nhân gây ra sự cố và các thông số ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của hệ thống nhiệt. - CLO5: Đánh giá hiệu suất nhiệt và tình trạng kỹ thuật của hệ thống lò hơi, hệ thống sấy. - CLO6: Gia công lắp đặt thiết bị điện điều khiển hệ thống sấy và lò hơi theo thực tế hệ thống.	PLO5,6, 8
52	Thực tập nhiệt điện lạnh (6 tuần)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức thực tế tại các cơ sở chế tạo, lắp đặt, sử dụng các hệ thống lạnh, điều hòa không khí, thông gió, hệ thống điện điều khiển,... nhằm củng cố kiến thức đã học tại trường và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế; Nắm vững về cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy và các thiết bị trong hệ thống lạnh, điều hòa không khí, thông gió...; Đọc và giải thích được bản vẽ thi công hệ thống M&E, hệ thống ĐHKK và thông gió; tổ chức thi công lắp đặt, kiểm tra, chạy thử và điều chỉnh các thông số kỹ thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): - CLO1: Trình bày được cấu tạo, chức năng và nguyên lý làm việc của máy và các thiết bị trong hệ thống lạnh, điều hòa không khí, thông gió và hệ thống điện điều khiển. - CLO2: Giải thích được quy trình công nghệ, nguyên tắc vận hành và yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt và sử dụng các hệ thống lạnh, điều hòa không khí và thông gió. - CLO3: Đọc và giải thích được các bản vẽ thi công hệ	PLO4,5, 7,8,9

		thông M&E, hệ thống điều hòa không khí và thông gió. 4. CLO4: Thực hiện được các công việc tổ chức thi công, lắp đặt, kiểm tra, chạy thử và điều chỉnh các thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh, điều hòa không khí và thông gió theo đúng quy trình kỹ thuật. 5. CLO5: Phân tích và đánh giá được tình trạng vận hành, các yêu cầu kỹ thuật và các sự cố thường gặp trong hệ thống lạnh, điều hòa không khí và thông gió tại thực tế doanh nghiệp. 6. CLO6: Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng lắp đặt và an toàn trong quá trình thi công và khai thác hệ thống lạnh, điều hòa không khí và thông gió.	
53	Kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống lạnh và ĐHKK	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các loại công trình lạnh, vật tư trang thiết bị cần thiết, các tiêu chuẩn, các yêu cầu và kỹ thuật thi công, lắp đặt hệ thống lạnh và ĐHKK, thông gió tại các công trình phù hợp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Phân loại các công trình lạnh và ứng dụng của chúng. 2. CLO2: Lựa chọn vật liệu phù hợp cho công trình lạnh 3. CLO3: Lập dự toán vật tư, thiết bị cho công trình lạnh 4. CLO4: Phân tích các phương án thi công công trình lạnh dựa trên điều kiện thực tế và yêu cầu kỹ thuật 5. CLO5: Giám sát và đánh giá quá trình thi công lắp đặt hệ thống lạnh, ĐHKK theo các tiêu chí kỹ thuật và an toàn 6. CLO6: Thiết kế biện pháp thi công hệ thống điều hòa không khí và thông gió đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn và hiệu quả vận hành	PLO4,5, 6,7,8
54	Kỹ thuật cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về xử lý nước sinh hoạt ngoài nhà, kỹ thuật cấp nước nóng, lạnh, thoát nước và phòng cháy chữa cháy nhằm phân tích chọn lựa phương án thiết kế thích hợp để tính toán, lắp đặt và bảo trì hệ thống cấp nước nóng lạnh, thoát nước và phòng cháy chữa cháy. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày các phương pháp xử lý, kỹ thuật cấp, thoát nước; cấp khí đốt, thoát khói cho tòa nhà. 2. CLO2: Giải thích được các sơ đồ mạng lưới nước cấp, thoát nước, PCCC cho tòa nhà. 3. CLO3: Tính toán các thông số kỹ thuật cho hệ thống nước cấp, hệ thống thoát nước, PCCC của tòa nhà. 4. CLO4: Phân tích ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng của các phương pháp xử lý, kỹ thuật cơ điện trong tòa nhà.	PLO3,5, 6,8

		5. CLO5: Thiết kế hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và PCCC cho tòa nhà đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.	
54_1	Xây dựng và quản lý trạm lạnh	1. Mô tả: Học phần Kỹ thuật xây dựng và quản lý trạm lạnh cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về phân loại, cấu trúc và yêu cầu kỹ thuật của các công trình lạnh, phòng máy và kho lạnh; phương pháp xác định kích thước cơ bản, tính nhiệt tải, lựa chọn máy, thiết bị và vật liệu cách nhiệt – cách ẩm cho công trình lạnh. Học phần đồng thời trang bị kiến thức về lắp đặt, vận hành, quản lý công trình lạnh và logistics lạnh nhằm đảm bảo hiệu quả kỹ thuật, an toàn, chất lượng bảo quản và sử dụng năng lượng trong thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích đặc điểm cấu trúc, phạm vi ứng dụng và yêu cầu kỹ thuật của các loại công trình lạnh, buồng lạnh và phòng máy lạnh trong các điều kiện sử dụng khác nhau. 2. CLO2: Tính toán kích thước cơ bản của kho lạnh, phòng máy và các hạng mục công trình lạnh theo yêu cầu kỹ thuật và điều kiện sử dụng. 3. CLO3: Tính toán nhiệt tải kho lạnh, cân bằng nhiệt – ẩm và lựa chọn được máy, thiết bị lạnh cơ bản phù hợp với yêu cầu vận hành của công trình lạnh. 4. CLO4: Lựa chọn vật liệu cách nhiệt, cách ẩm, giàn lạnh và các cấu kiện cơ bản phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công trình lạnh. 5. CLO5: Phân tích và đánh giá các yêu cầu kỹ thuật, an toàn, bố trí mặt bằng, vận hành và bảo quản lạnh nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của công trình lạnh và chuỗi lạnh. 6. CLO6: Đề xuất phương án lựa chọn công trình lạnh, giải pháp vận hành hoặc logistics lạnh phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chất lượng bảo quản và hiệu quả năng lượng.	PLO3,4,5,6,7
54_2	Mô phỏng số trong truyền nhiệt – truyền chất	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về mô phỏng số các quá trình truyền nhiệt và truyền chất trong kỹ thuật nhiệt lạnh. Nội dung bao gồm xây dựng mô hình toán học, thiết lập điều kiện biên và điều kiện đầu, sử dụng các phương pháp số và phần mềm chuyên dụng để mô phỏng, phân tích và đánh giá các quá trình truyền nhiệt, truyền chất trong thiết bị và hệ thống nhiệt lạnh. Qua đó, người học có khả năng ứng dụng mô phỏng số vào nghiên cứu, thiết kế và tối ưu hóa các hệ thống kỹ thuật nhiệt lạnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO4,5,6,9

		1. CLO1: Trình bày được các cơ sở lý thuyết về truyền nhiệt, truyền chất và nguyên lý mô phỏng số trong kỹ thuật nhiệt lạnh. 2. CLO2: Xây dựng được mô hình toán học, thiết lập điều kiện biên và điều kiện đầu cho các bài toán truyền nhiệt và truyền chất trong hệ thống nhiệt lạnh. 3. CLO3: Sử dụng được các phương pháp số và phần mềm chuyên dụng để mô phỏng các quá trình truyền nhiệt và truyền chất. 4. CLO4: Phân tích, đánh giá và giải thích được kết quả mô phỏng của các thiết bị và hệ thống nhiệt lạnh. 5. CLO5: Ứng dụng được mô phỏng số trong nghiên cứu, thiết kế và tối ưu hóa các hệ thống kỹ thuật nhiệt lạnh.	
55	Đồ án tốt nghiệp	1. Mô tả: Đồ án tốt nghiệp để người học chứng tỏ được rằng mình đã nắm vững kiến thức về lý thuyết, thực hành. Đồ án tốt nghiệp có thể là những nghiên cứu về một số vấn đề kỹ thuật hoặc công nghệ nào đó có áp dụng lĩnh vực kỹ thuật nhiệt. Ngoài ra SV có thể thiết kế, chế tạo máy hoặc thiết bị công nghiệp trong lĩnh vực nhiệt. SV viết và bảo vệ thành công đồ án của mình trước Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Vận dụng được các kiến thức lý thuyết, thực hành chuyên ngành kỹ thuật nhiệt để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và công nghệ trong thực tế. 2. CLO2. Phân tích và lựa chọn được phương án kỹ thuật phù hợp cho các bài toán nghiên cứu, thiết kế hoặc chế tạo trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt. 3. CLO3. Thiết kế, tính toán, chế tạo hoặc xây dựng được mô hình, máy hoặc thiết bị công nghiệp thuộc lĩnh vực cơ điện lạnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề ra. 4. CLO4. Thực hiện được việc thu thập, xử lý số liệu, viết báo cáo và trình bày nội dung đồ án tốt nghiệp theo đúng yêu cầu khoa học và kỹ thuật. 5. CLO5. Bảo vệ và phản biện được các nội dung nghiên cứu, thiết kế và kết quả thực hiện đồ án tốt nghiệp trước Hội đồng chuyên môn.	PLO3,4, 5,6,7,8,9

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Kỹ thuật nhiệt được triển khai linh hoạt, lấy người học làm trung tâm và gắn liền với thực tiễn sản xuất thông qua các quy định cụ thể sau:

8.1. Công tác cố vấn học tập và định hướng người học

- Giới thiệu và hướng dẫn:

Ngay từ đầu khóa học, cố vấn học tập có trách nhiệm phổ biến chi tiết lộ trình đào tạo,

chuẩn đầu ra và quy chế đào tạo.

- Trang bị công cụ học tập:

Cố vấn học tập hướng dẫn người học phương pháp tự học và sử dụng các phương pháp học tập tích cực. Đồng thời, cung cấp tài liệu, hướng dẫn cách tìm kiếm và tải các tư liệu học tập và các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành.

- Tư vấn rẽ hướng chuyên môn:

Trong các học kỳ 5 và 7, người học phải làm việc với cố vấn học tập để được tư vấn về việc lựa chọn các học phần tự chọn. Việc này nhằm giúp người học xác định đúng phân nhánh chuyên sâu phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

8.2. Triển khai mô hình học tập trải nghiệm

Các học phần đồ án, thực hành, thực tập chuyên ngành và tốt nghiệp được thiết kế theo hướng tối đa hóa trải nghiệm thực tế cho người học thông qua các giai đoạn:

- *Tiếp cận thực tế*: Tổ chức các buổi học ngay tại Phòng thí nghiệm hoặc tham quan cơ sở sản xuất.

- *Thực hành, thực tập*: Người học được trực tiếp vận hành, sửa chữa, bảo trì, đo đạc, kiểm tra, đánh giá và xử lý các tình huống kỹ thuật trên các mô hình, thiết bị thực tế tại Phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất, công trình nhiệt lạnh thực tế.

- *Phân tích và đúc kết*: Thông qua các báo cáo kỹ thuật, người học tự đúc kết kinh nghiệm thực tiễn dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

8.3. Phương thức tổ chức các học phần đặc thù

- Dạy học song hành các học phần thực hành:

Các học phần lý thuyết chuyên ngành và thực hành tương ứng được tổ chức giảng dạy song hành trong cùng một học kỳ hoặc theo “điều kiện tiên quyết”. Điều này giúp người học áp dụng ngay lập tức kiến thức vừa học vào thao tác máy, tăng cường khả năng ghi nhớ, kỹ năng thực hành và đảm bảo tính logic.

- Các học phần có thời lượng 2 tín chỉ:

Nhà trường có thể bố trí các học phần giáo dục tổng quát và cơ sở ngành có khối lượng 2 tín chỉ theo hình thức học trong nửa học kỳ. Tuy nhiên, đối với các học phần chuyên ngành 2 tín chỉ, cần tổ chức giảng dạy xuyên suốt toàn bộ học kỳ nhằm bảo đảm người học có đủ thời gian tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thành các bài tập thiết kế hoặc gia công đòi hỏi sự cẩn thận và tính liên tục trong quá trình học tập.

8.4. Các vấn đề khác

- Áp dụng hình thức đồng giảng đối với các học phần có nội dung tích hợp hoặc yêu cầu sự phối hợp giữa nhiều lĩnh vực chuyên môn nhằm tăng cường tính liên kết giữa lý thuyết, kỹ năng và thực tiễn nghề nghiệp.

- Giảng viên tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo cần hiểu rõ vai trò của học phần mình phụ trách đối với việc đạt được các PLO/PI, đồng thời nắm vững mối liên kết và tính kế thừa giữa học phần đó với các học phần khác trong chương trình đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)*

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x			
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.		x	x	x	
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.		x	x	x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.			x	x	x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF

CĐR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo	X		X	X	X	X			
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	X						X		
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		X				X			X
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể					X	X	X		X
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn					X		X		X
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp		X	X	X	X	X			X
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác							X		X
2.3. Kỹ năng phân biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi			X	X	X	X		X	X
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm				X	X	X	X		
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp		X				X	X	X	
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		X							
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm		X		X	X	X	X	X	X
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định					X		X	X	X
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân		X	X	X	X	X	X	X	X
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động				X	X	X	X	X	X

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát	PI1.1*	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M

PLO2	triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.2*	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Pháp luật đại cương	2	M
				Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3*	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng 1	3	R
				Vật lý ứng dụng 1	3	R
				Kỹ năng số	2	R
				Xác suất – Thống kê	2	M
				Hóa học đại cương B	2	M
		PI1.4*	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	2	R
				Pháp luật đại cương	2	I
				Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	M
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	PI2.1*	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tư duy phản biện	2	M
				Ngoại ngữ học thuật	2	M
				Kỹ năng số	2	R
				Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong cơ điện lạnh	2	M
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ học thuật	2	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tiếng Anh chuyên ngành	2	M
				Kỹ năng số	2	M
				Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong cơ điện lạnh	2	R
				Cơ điện tử ứng dụng	3	M
PLO3	Phân tích, đánh giá các vấn đề kỹ thuật của hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh dựa trên kiến thức chuyên môn và thực tiễn để đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp;	PI3.1	Mô tả các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh xuất hiện với các tình huống cụ thể;	Vận hành sửa chữa máy lạnh và ĐHKK;	3	M
				Thực tập hệ thống lạnh thủy sản	2	M
				Thực tập nhiệt điện lạnh	3	M
				Thực hành kỹ thuật ĐHKK và dân dụng	2	R
				Thực hành tự động hóa máy lạnh và ĐHKK	3	R
		PI3.2*	Phân tích các vấn đề kỹ thuật dựa trên kiến thức chuyên môn, kỹ thuật và dữ liệu thực tế để làm rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng;	Kỹ năng số	2	R
				Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt	3	M
				Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong nhiệt điện lạnh	2	M
				Phương pháp NCKH	2*	R
				Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp	5	M

		PI3.3	Đề xuất giải pháp xử lý phù hợp đối với các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.	Kỹ thuật lạnh ứng dụng	3	R
				Đồ án Thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió;	1	M
				Đồ án Thiết kế lò hơi	1	M
				Đồ án Thiết kế hệ thống sấy	1	M
				Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp	5	M
PLO4	Thiết kế, thi công lắp đặt và đánh giá các hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh đáp ứng yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, an toàn và điều kiện thực tiễn;	PI4.1	Xác định các yêu cầu kinh tế, kỹ thuật và an toàn đối với hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh trong thực tiễn;	Kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống lạnh và ĐHKK;	2	R
				Kỹ thuật lạnh ứng dụng	3	R
				Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió	3	R
				Vận hành sửa chữa máy lạnh và ĐHKK	2	R
				Lò hơi và nhà máy nhiệt điện	4	R
		PI4.2*	Thiết kế hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh đáp ứng các yêu cầu đã xác định;	Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong nhiệt điện lạnh	3	R
				Đồ án Thiết kế hệ thống lạnh;	1	M
				Đồ án Thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió;	1	M
				Vẽ kỹ thuật	3	M
				<i>Vẽ kỹ thuật nhiệt lạnh</i>	2	M
		PI4.3*	Thi công lắp đặt hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh theo thiết kế;	Thực hành kỹ thuật lạnh	3	M
				Thực hành kỹ thuật ĐHKK và thông gió	2	M
				Thực hành tự động hóa máy lạnh và ĐHKK	3	M
				Thực hành lò hơi và hệ thống sấy	2	R
				Thực tập nhiệt điện lạnh	3	M
		PI4.4	Đánh giá hiệu quả hoạt động, mức độ đáp ứng yêu cầu và hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh.	Vận hành sửa chữa máy lạnh và ĐHKK;	2	M
				Lò hơi và nhà máy nhiệt điện	4	R
				Năng lượng tái tạo	3	R
				Thực tập nhiệt điện lạnh	3	M
				<i>Mô phỏng số trong truyền nhiệt – truyền chất</i>	2	R
PLO5	Vận hành và bảo trì hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn;	PI5.1*	Lập kế hoạch vận hành hệ thống và thiết bị nhiệt lạnh đảm bảo kỹ thuật và an toàn;	Thực hành kỹ thuật lạnh	3	M
				Thực hành kỹ thuật ĐHKK và thông gió	2	M
				Vận hành sửa chữa máy lạnh và ĐHKK;	2	M
				Thực tập nhiệt điện lạnh	3	R
				Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp	5	R

		PI5.2*	Bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống, thiết bị nhiệt lạnh theo yêu cầu kỹ thuật và an toàn.	Vận hành sửa chữa máy lạnh và ĐHKK;	2	M
				Tự động hóa máy lạnh và ĐHKK	3	R
				Thực hành kỹ thuật lạnh	3	M
				Thực hành kỹ thuật ĐHKK và thông gió	2	M
				Thực tập nhiệt điện lạnh	3	M
PLO6	Phân tích dữ liệu thực nghiệm và giải quyết các vấn đề bằng công cụ kỹ thuật, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo;	PI6.1*	Phân tích dữ liệu thực nghiệm bằng các công cụ kỹ thuật, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo;	Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong nhiệt điện lạnh	3	M
				Kỹ năng số	2	M
				Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Phương pháp NCKH	2	R
				Quy hoạch thực nghiệm	2	M
		PI6.2	Lập báo cáo kết quả phân tích và đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn.	Phương pháp NCKH	2	R
				Quy hoạch thực nghiệm	2	R
				Thực tập nhiệt điện lạnh	3	M
				Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp	5	M
PLO7	Giao tiếp hiệu quả; hợp tác làm việc nhóm và tổ chức, điều phối các hoạt động chuyên môn trong môi trường đa ngành liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật nhiệt;	PI7.1	Giao tiếp bằng lời nói và văn bản rõ ràng, logic và thuyết phục phù hợp với môi trường học tập và nghề nghiệp;	Tư duy phản biện	2	M
				Tiếng Anh chuyên ngành	2	R
				Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Thực tập hệ thống lạnh thủy sản	2	R
				Thực tập nhiệt điện lạnh	3	M
		PI7.2*	Hợp tác hiệu quả trong nhóm đa ngành thông qua phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin và phối hợp thực hiện công việc;	Thực tập hệ thống lạnh thủy sản	2	R
				Thực tập nhiệt điện lạnh	3	M
				Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp	5	M
				<i>Quản trị doanh nghiệp</i>	2	R
				Thực tập cơ khí	3	M
		PI7.3	Tổ chức, điều phối triển khai các nhiệm vụ chuyên môn nhằm đạt mục tiêu chung.	Thực tập hệ thống lạnh thủy sản	2	R
				Thực tập nhiệt điện lạnh	3	M
				<i>Quản trị doanh nghiệp</i>	2	R
				Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp	5	M
				<i>Kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống lạnh và ĐHKK;</i>	2	M
PLO8	Tuân thủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc phát triển bền vững trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt;	PI8.1*	Tuân thủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp liên quan đến hoạt động kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt;	Pháp luật đại cương	2	M
				Thực tập hệ thống lạnh thủy sản	2	R
				Thực tập nhiệt điện lạnh	3	R
				Vận hành sửa chữa máy lạnh và ĐHKK	2	M

PLO9	Xây dựng kế hoạch tự học, đổi mới sáng tạo và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.	PI8.2	Vận dụng các nguyên tắc phát triển bền vững trong đề xuất các phương án kỹ thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.	Lò hơi và nhà máy nhiệt điện	4	M
				Phát triển bền vững	2	M
				Năng lượng tái tạo	3	M
				Lò hơi và nhà máy nhiệt điện	4	R
				Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Kỹ thuật lạnh ứng dụng	3	R
		PI9.1	Xây dựng kế hoạch tự học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt;	Kỹ năng số	2	R
				Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong KT nhiệt lạnh	3	M
				Kỹ thuật lạnh ứng dụng	3	R
				Mô phỏng số trong truyền nhiệt – truyền chất	2	R
				Phương pháp NCKH	2	M
		PI9.2*	Đề xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo và cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt;	Phát triển bền vững	2	M
				Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong nhiệt điện lạnh	3	M
				Phương pháp NCKH	2	R
				<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	2	R
				Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp	5	M
		PI9.3	Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.	Phát triển bền vững	2	M
				<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	2	R
				Thực tập hệ thống lạnh thủy sản	2	R
				Thực tập nhiệt điện lạnh	3	R
				Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp	5	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
2		Con người và môi trường	2		Nguyên lý phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học
3		Môi trường và phát triển	2				

4		Biến đổi khí hậu	2				phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
5		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
6		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
7		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
8		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
9		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
10		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+1		Vật lý ứng dụng 1	4	
11		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
12		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
13		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
14		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
15		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	
16		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng A	2	
17		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
18		Tin học đại cương B	3				
II Khối Giáo dục chuyên nghiệp							
19		Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt	4		Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt	3	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Cơ sở ngành để tích lũy đủ số TC
20		Vẽ kỹ thuật cơ khí	3		Vẽ kỹ thuật	3	
21		Cơ kỹ thuật	3		Cơ học ứng dụng	3	
22		Nguyên lý – Chi tiết máy	3		Thiết kế máy	3	
23		Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp	3		Trang bị điện dân dụng và công nghiệp	3	
24		Cơ điện tử ứng dụng	2		Cơ điện tử ứng dụng	3	
25		Quản trị doanh nghiệp	3*		Quản trị doanh nghiệp	2*	
26		Thực hành Cơ điện tử ứng dụng	1		Cơ điện tử ứng dụng	3	
27		Năng lượng tái tạo	2		Năng lượng tái tạo	3	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối chuyên ngành để tích lũy đủ số TC
28		Kỹ thuật cháy và lò hơi công nghiệp	3		Lò hơi và nhà máy nhiệt điện	4	
29		Tuabin và nhà máy nhiệt điện	3		Lò hơi và nhà máy nhiệt điện	4	
30		Phân riêng bằng phương pháp nhiệt	2		Kỹ thuật sấy	2	
31		Tin học ứng dụng trong KT nhiệt lạnh	3		Tin học và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong nhiệt điện lạnh	3	
32		Thực hành kỹ thuật lạnh dân dụng	2		Thực hành kỹ thuật lạnh	3	
33		Thực hành hệ thống lạnh công nghiệp	2		Thực hành kỹ thuật lạnh	3	
34		Thực hành tự động hóa máy lạnh và ĐHKK	2		Thực hành tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh	3	

35		Kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống lạnh và ĐHKK	3		Kỹ thuật thi công lắp đặt hệ thống lạnh và ĐHKK	2	
36		Kỹ cấp thoát nước và khí đốt	3		Kỹ cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy	2	
37		Khóa luận tốt nghiệp	10		ĐA/KL tốt nghiệp	5	
38		Chuyên đề tốt nghiệp 1	5		ĐA/KL tốt nghiệp	5	
39		Chuyên đề tốt nghiệp 2	5		ĐA/KL tốt nghiệp	5	